

Combinaciones. El teorema del binomio

6. Una estudiante de física necesita pasar 5 días en un laboratorio durante su último semestre de estudios. Después de cada día en el laboratorio, debe pasar al menos 5 días en su oficina para analizar los datos antes de poder regresar al laboratorio. Después del último día en el laboratorio, necesita 12 días para completar el informe que debe entregar al final del último día del semestre. ¿De cuántas maneras puede elegir sus días de laboratorio si asumimos que el semestre dura 105 días?
7. Cierta empresa de ingeniería emplea a 14 ingenieros mecánicos, 10 ingenieros civiles y 3 ingenieros eléctricos. Se debe nombrar un comité de entre los 27 ingenieros.
- (a) ¿Cuántos comités de 7 miembros se pueden nombrar?
 - (b) ¿Cuántos comités de 7 miembros que contengan al menos un ingeniero eléctrico se pueden formar?
 - (c) ¿Cuántos comités de 7 miembros que contengan al menos un ingeniero de cada tipo se pueden formar?
 - (d) ¿Cuántos comités se pueden formar en los que haya más ingenieros mecánicos que ingenieros civiles y más ingenieros civiles que ingenieros eléctricos?
8. En una empresa de software, los empleados tienen números pin de 5 dígitos. 3 de los dígitos deben provenir de $\{1, 5, 7, 9\}$. Los dígitos restantes deben provenir de $\{2, 3, 4, 8\}$. Se permite la repetición de dígitos.
- (a) ¿Cuántos números de pin hay?
 - (b) Suponga que los números de pin no pueden comenzar con 1 ni terminar con 3. ¿Cuántos números de pin son posibles con esta restricción?
 - (c) Suponga que la empresa tiene 1 000 empleados. ¿Tendrán dos empleados el mismo número pin?
9. Sean $m, n \in \mathbb{N}$. Use inducción sobre n para demostrar que

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{n+1}{m+1}.$$

10. Sean $m, n, r \in \mathbb{N}$ tales que r no excede a m , ni a n . Demuestre la **identidad de Vandermonde**

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \cdot \binom{n}{k} = \binom{m+n}{r}.$$